

Informe del Proyecto de 1er Año 1er Semestre de Ciencia de Datos

Autor: Fabio Enrique Morales

Asignaturas: Introducción a la Ciencia de Datos
e Introducción a la Programación

1. Introducción

La economía en Cuba se encuentra en una situación muy compleja , conseguir lo necesario para vivir se ha convertido en un reto diario para el cubano promedio debido a la necesidad de recurrir al mercado no estatal , por las dificultades que existen para garantizar la distribución de productos de la canasta básica .

Este proyecto surge en base a una pregunta muy simple y a la vez muy interesante de responder: **¿Qué pesa más en el bajo poder adquisitivo del cubano promedio , el bajo salario o la supuesta inflación en el precio de los productos en el mercado informal?**

El objetivo fue utilizar datos reales de distintas fuentes tanto presenciales (mipymes) como digitales(páginas web) para poder abordar esta temática tan interesante de una manera verídica y lo más abarcadora posible.

2. Obtención de datos

2.1. Datos de las mipymes

Esta fue la parte más trabajosa y demorada del proyecto ya que tuve que visitar alrededor de 30 mipymes de manera presencial , las cuales están ubicadas en Plaza .

El proceso: En cada local pedí permiso a los dependientes para tomar fotos de los productos y sus precios.

Validación: Todo está respaldado por evidencia fotográfica que contiene la fecha, la hora y la ubicación del lugar para garantizar la veracidad de los datos.

2.2. Salarios medios por provincia (ONEI)

Utilicé los datos públicos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) y así obtuve el salario medio en la Habana publicado más recientemente (2024-2025) , el cual utilicé como punto de comparación con los precios de los productos en las mipymes.

2.3. Tasa de cambio (El Toque)

De forma manual plasmé en un archivo JSON los precios diarios del dólar en CUP durante todo el mes que recopilé los datos de las mipymes , al final utilicé el último valor del dolar tomado debido a que el precio del dólar al inicio de la recopilación es el mismo que el último día que recopilé datos de mipymes .

2.4. Precio de los productos básicos en los mayores importadores de Cuba (GlobalProductPrices)

De forma manual copié en un JSON los precios de varios productos básicos (USD) en algunos de los países que más exportan hacia Cuba , estos datos los utilicé para compararlos con los precios de los productos aquí en Cuba , convertidos a USD mediante la tasa de cambio tomada anteriormente.

3. Estructuración de los datos

Para estructurar todos los datos que utilicé en el proyecto recurrí a los archivos formato .json que a mi parecer es la más eficiente , cómoda de trabajar ya que se integra de manera nativa con los diccionarios de python y me permite la creación de estructuras complejas(listas,objetos anidados).

3.1. Datos de las mipymes(plaz_#.json)

En estos .json utilicé 4 llaves : “ID”(número dado a la mipyme), “municipio” , “coordenadas” y “productos” que tiene como valor una lista que a su vez contiene varios diccionarios(contiene las llaves: “tipo”, “marca”, “unidad”, “pesaje”, “precio”) que cada uno representa un producto .

```
{
  "ID": "000",
  "municipio": "",
  "coordenadas": "latitud,longitud",
  "productos": [
    {
      "tipo": "",
      "marca": "",
      "unidad": "",
      "pesaje": 0,
      "precio": 0
    },
    {
      "tipo": "",
      "marca": "",
      "unidad": "",
      "pesaje": 0,
      "precio": 0
    }
  ]
}
```

3.2. Salarios medios(salarios medios.json)

Para estructurar este .json creé 2 llaves : “fuente”(contiene como valor el enlace de la página donde se obtuvo los datos) y “salario por provincia” que contiene como valor un diccionario que tiene llaves con los nombres de las provincias de Cuba que a su vez contienen como valores los salarios de cada una respectivamente.

```
{
  "fuente":"enlace",
  "salario por provincia":{
    "provincia 1":0,
    "provincia 2":0}}
}
```

3.3. Tasa de cambio(precio_dolar.json)

Este .json consta de 2 llaves: “fuente”(contiene como valor el enlace de la página donde se obtuvo los datos) y “datos” que tiene como valor una lista que contiene diccionarios que poseen las llaves : “fecha” y “precio”(representa el precio del dólar en la fecha establecida).

```
{
  "fuente": "enlace",
  "datos": [
    {"fecha": "0000-00-00", "precio": 0},
    {"fecha": "0000-00-00", "precio": 0}]}
```

3.4. Costo de productos básicos en los países que Cuba más importa(costos de productos basicos en importadores.json)

Para estructurar este json cree 2 llaves : “fuentes”(contiene como valor los enlaces de las páginas donde se obtuvieron los datos) y “precios de los países con más importaciones en Cuba” que tiene como valor un diccionario que a su vez contiene llaves que tiene como nombre los países que más exportan hacia Cuba, cada una de estas llaves contiene como valor un diccionario que tiene como llaves los nombres de los productos y como valor de estas el precio del mismo en USD.

```
{
  "fuentes":["enlace 1",
            "enlace 2"],
  "precios de los países con mas importaciones en
Cuba":{"país1":{"harina 1kg":0,
               "arroz 1kg":0,
               "azucar 1kg":0,
               "sal 1kg":0,
               "leche 1L":0,
               "12 huevos":0,
               "aceite 1L":0},
      "país2":{"harina 1kg":0,
               "arroz 1kg":0,
               "azucar 1kg":0,
               "sal 1kg":0,
               "leche 1L":0,
               "12 huevos":0,
               "aceite 1L":0}}}}
```

4. Normalización de unidades de pesaje

El peso de los productos se representó en gramos(gr) si se trataba de un sólido ; en mililitros(ml) si se trataba de un líquido y en cantidad(#) si se trataba de un producto que se mide por unidades que ofrece ej. paquete de rollos de papel sanitario . Esta fue la manera más eficiente que encontré para realizar el análisis.

5. Procesamiento y representación de los datos

5.1. Procesamiento

Para procesar los datos creé un archivo llamado biblioteca_proyecto.py que contiene todas las funciones creadas por mí para cálculo y búsqueda de datos específicos, necesarios para realizar el análisis correctamente.

5.2. Representación

Para representar los datos creé un archivo llamado graficas.py que contiene funciones las cuales muestran las gráficas utilizadas en el análisis , éstas se crearon a partir de la biblioteca_proyecto y matplotlib . Además se creó otro archivo llamado mapas.py que contiene una función que muestra un mapa utilizado también en el análisis , esta se creó utilizando la biblioteca folium.

6. Herramientas Utilizadas

Lenguaje: Python 3.13.5.

Entorno: Visual Studio Code.

Control de Versiones: Git y GitHub.

Bibliotecas:

- json: Para trabajar con archivos formato .json.
- matplotlib: Para crear los gráficos utilizados .
- folium: Para crear el mapa utilizado.